



Caderno de Provas

REDES DE COMPUTADORES

Edital nº 18/2013- REITORIA/IFRN

26 de janeiro de 2014

INSTRUÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA

- ☒ Use apenas **caneta** esferográfica **azul ou preta**.
- ☒ Escreva o seu nome completo e o número do seu documento de identificação no espaço indicado nesta capa.
- ☒ A prova terá **duração** máxima de **4 (quatro) horas**, incluindo o tempo para responder a todas as questões do Caderno de Provas e preencher as Folhas de Respostas.
- ☒ O **Caderno de Provas** somente poderá ser levado depois de **transcorridas 2 (duas) horas** do início da aplicação da prova.
- ☒ Confira, com máxima atenção, o Caderno de Provas, observando o número de questões contidas e se há defeito(s) de encadernação e/ou de impressão que dificultem a leitura.
- ☒ A quantidade de questões e respectivas pontuações desta prova estão apresentadas a seguir:

Tipo de questão	Total de questões	Total de pontos
Discursiva	02 questões	30 pontos
Múltipla escolha	25 questões	70 pontos

- ☒ Para cada questão de múltipla escolha, há apenas **1 (uma) opção** de resposta correta.
- ☒ Confira, com máxima atenção, se os dados (nome do candidato, inscrição, número do documento de identidade e matéria/disciplina) constantes nas Folhas de Respostas estão corretos.
- ☒ Em havendo falhas nas Folhas de Respostas, comunique imediatamente ao fiscal de sala.
- ☒ As Folhas de Respostas não poderão ser dobradas, amassadas ou danificadas. Em hipótese alguma, serão substituídas.
- ☒ Assine as Folhas de Respostas nos espaços apropriados.
- ☒ Transfira as respostas para as Folhas de Respostas somente quando não mais pretender fazer modificações.
- ☒ Não ultrapasse o **limite dos círculos** na Folha de Respostas das Questões de Múltipla Escolha.
- ☒ As questões discursivas deverão ser respondidas unicamente no **espaço destinado** para cada resposta nas Folhas de Respostas das Questões Discursivas. Respostas redigidas fora do espaço reservado serão desconsideradas.
- ☒ Ao retirar-se definitivamente da sala, **entregue as Folhas de Respostas ao fiscal**.

Nome Completo

Documento de Identificação

QUESTÕES DISCURSIVAS

AS RESPOSTAS DESTAS QUESTÕES DEVERÃO SER ASSINALADAS NA FOLHA DE RESPOSTAS DAS QUESTÕES DISCURSIVAS.

1. Sabendo que a árvore da MIB2 é dada por .iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib2(1) e observando parte da RFC 2594 que descreve os serviços WWW a seguir, descreva o comando net-snmp para consultar a Descrição, o Contato e a Data e Hora da última inicialização do serviço de índice 2.

WWW-MIB DEFINITIONS ::= BEGIN

IMPORTS

MODULE-IDENTITY, OBJECT-TYPE, mib-2, Counter32, Counter64, Integer32, Unsigned32, TimeTicks

FROM SNMPv2-SMI

TEXTUAL-CONVENTION, DisplayString, DateAndTime, TimeInterval

FROM SNMPv2-TC

MODULE-COMPLIANCE, OBJECT-GROUP

FROM SNMPv2-CONF

Utf8String

FROM SYSAPPL-MIB;

wwwMIB MODULE-IDENTITY

DESCRIPTION "This WWW service MIB module is applicable to services realized by a family of 'Document Transfer Protocols' (DTP). Examples of DTPs are HTTP and FTP."

DESCRIPTION "Initial version, published as RFC2594." ::= { mib-2 65 }

wwwMIBObjects **OBJECT IDENTIFIER** ::= { wwwMIB 1 } wwwMIBConformance **OBJECT IDENTIFIER** ::= { wwwMIB 2 }

wwwService **OBJECT IDENTIFIER** ::= { wwwMIBObjects 1 }

wwwServiceTable **OBJECT-TYPE**

SYNTAX SEQUENCE OF WwwServiceEntry

MAX-ACCESS not-accessible

STATUS current

DESCRIPTION "The table of the WWW services known by the SNMP agent." ::= { wwwService 1 }

wwwServiceEntry **OBJECT-TYPE**

SYNTAX WwwServiceEntry

MAX-ACCESS not-accessible

STATUS current

DESCRIPTION "Details about a particular WWW service."

INDEX { wwwServiceIndex } ::= { wwwServiceTable 1 }

WwwServiceEntry ::= SEQUENCE {

wwwServiceIndex Unsigned32,

wwwServiceDescription Utf8String,

wwwServiceContact Utf8String,

wwwServiceProtocol OBJECT IDENTIFIER,

wwwServiceName DisplayString,

wwwServiceType INTEGER,

wwwServiceStartTime DateAndTime,

wwwServiceOperStatus WwOperStatus, wwwServiceLastChange DateAndTime }

wwwServiceIndex **OBJECT-TYPE**

SYNTAX Unsigned32 (1..4294967295)

MAX-ACCESS not-accessible

STATUS current

DESCRIPTION "An integer used to uniquely identify a WWW service. The value must be the same as the corresponding value of the applSrvIndex defined in the Application Management MIB (APPLICATION-MIB) if the applSrvIndex object is

available. *It might be necessary to manually configure sub-agents in order to meet this requirement.*" ::= { wwwServiceEntry 1 }

wwwServiceDescription OBJECT-TYPE
SYNTAX Utf8String
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION "Textual description of the WWW service. This shall include at least the vendor and version number of the application realizing the WWW service. In a minimal case, this might be the Product Token (see RFC 2068) for the application."
::= { wwwServiceEntry 2 }

wwwServiceContact OBJECT-TYPE
SYNTAX Utf8String
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION "The textual identification of the contact person for this service, together with information on how to contact this person. For instance, this might be a string containing an email address, e.g. '.'." ::= { wwwServiceEntry 3 }

wwwServiceProtocol OBJECT-TYPE
SYNTAX OBJECT IDENTIFIER
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION "An identification of the primary protocol in use by this service. For Internet applications, the IANA maintains a registry of the OIDs which correspond to well-known application protocols. If the application protocol is not listed in the registry, an OID value of the form {applTCPProtoID port} or {applUDPProtoID port} are used for TCP-based and UDP-based protocols, respectively. In either case 'port' corresponds to the primary port number being used by the protocol."
REFERENCE "The OID values applTCPProtoID and applUDPProtoID are defined in the NETWORK-SERVICES-MIB (RFC 2248)." ::= { wwwServiceEntry 4 }

wwwServiceName OBJECT-TYPE
SYNTAX DisplayString
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION "The fully qualified domain name by which this service is known. This object must contain the virtual host name if the service is realized for a virtual host." ::= { wwwServiceEntry 5 }

wwwServiceType OBJECT-TYPE
SYNTAX INTEGER {
wwwOther(1),
wwwServer(2),
wwwClient(3),
wwwProxy(4),
wwwCachingProxy(5) }
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION "The application type using or realizing this WWW service." ::= { wwwServiceEntry 6 }

wwwServiceStartTime OBJECT-TYPE
SYNTAX DateAndTime
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION "The date and time when this WWW service was last started. The value SHALL be '0000000000000000'H if the last start time of this WWW service is not known." ::= { wwwServiceEntry 7 }

wwwServiceOperStatus OBJECT-TYPE
SYNTAX WwOperStatus
MAX-ACCESS read-only
STATUS current

DESCRIPTION *"Indicates the operational status of the WWW service."* ::= {
wwwServiceEntry 8 }

wwwServiceLastChange **OBJECT-TYPE**

SYNTAX DateAndTime

MAX-ACCESS read-only

STATUS current

DESCRIPTION *"The date and time when this WWW service entered its current operational state. The value SHALL be '0000000000000000'H if the time of the last state change is not known."* ::= { wwwServiceEntry 9 }

END

Rascunho

PCI Concursos

2. Considere a situação em que um administrador recebeu a faixa de IPs (sub-rede) 172.16.1.0/255.255.255.128 e, utilizando apenas os endereços disponíveis na faixa recebida, precisa acomodar 3 sub-redes (com 45 hosts, 23 hosts e 23 hosts, respectivamente). Descreva para cada uma das 3 sub-redes resultantes:
- a. o endereço de rede da sub-rede;
 - b. a máscara de rede da sub-rede;
 - c. o endereço de *broadcast* da sub-rede; e
 - d. o número de endereços IP disponíveis para os *hosts* da sub-rede.

Rascunho

PCI Concursos

QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA

AS RESPOSTAS DESTAS QUESTÕES DEVERÃO SER ASSINALADAS NA **FOLHA DE RESPOSTAS** DAS QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA.

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

1. Analise a afirmação a seguir:

O processo de aprendizagem impulsiona o desenvolvimento humano, uma vez que, o que o sujeito aprende na interação com o outro vai sendo elaborado e reelaborado cognitivamente por ele e se incorporando a sua estrutura mental por meio de processos de internalização.

O trecho acima expressa ideias centrais da

- A) teoria genética piagetiana.
- B) abordagem comportamentalista.
- C) abordagem histórico-cultural vygotskyana.
- D) teoria do processamento mental.

2. O Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na modalidade de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA, regulamentado atualmente pelo Decreto nº 5.840/2006, é um programa que

- A) tem como um de seus princípios a pesquisa como fundamento da formação do sujeito, compreendendo-a como modo de produzir conhecimentos e de contribuir para a construção da autonomia intelectual dos educandos.
- B) apresenta, como um de seus objetivos, viabilizar o ingresso e a permanência com êxito da população brasileira em situação de vulnerabilidade social nas instituições de ensino, visando sua inclusão educativa e sua promoção social e econômica.
- C) qualifica profissionalmente pessoas jovens e adultas com uma formação teórico-prática adequada ao mundo do trabalho, prescindindo da formação técnica de nível médio.
- D) forma trabalhadores jovens e adultos na Educação Básica, podendo oferecer cursos articulados ao ensino fundamental ou médio, nas formas integrada ou subsequente.

3. O Capítulo III da Lei nº 9.394/96, que trata da educação profissional e tecnológica, define que

- A) os cursos de educação profissional e tecnológica devem ser organizados por eixos temáticos e, dentro desses, por disciplinas.
- B) as instituições de educação profissional e tecnológica, além de cursos regulares, poderão oferecer cursos especiais, abertos à comunidade.
- C) essa modalidade abrange, exclusivamente, cursos técnicos de nível médio, cursos de educação de jovens e adultos e cursos de graduação.
- D) os cursos técnicos de nível médio devem ser ofertados sempre em parceria entre o Governo Federal e as secretarias estaduais de educação.

4. A respeito da educação profissional técnica de nível médio integrada ao ensino médio, julgue os itens que seguem como verdadeiros (V) ou falsos (F).

- () A forma articulada integrada é oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino fundamental, sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno à habilitação profissional técnica de nível médio.
- () Essa oferta organiza-se em quatro anos, no modelo 3+1, formado pela justaposição de três anos de disciplinas de formação geral (de cunho crítico) e um ano de disciplinas técnicas (para inserção no mundo do trabalho), com duas matrículas distintas.
- () Os cursos técnicos integrados têm por finalidade proporcionar ao estudante conhecimentos, saberes e competências profissionais necessários ao exercício profissional e da cidadania, com base nos fundamentos científico-tecnológicos, sócio-históricos e culturais.
- () Estão explicitadas, na Lei nº 9.394/96, duas missões fundamentais para essa oferta: formar o jovem para a inserção no sistema produtivo, de forma crítica, e encaminhar o jovem para o ingresso no ensino superior.

A opção que apresenta a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V, F, V, F.
- B) V, F, F, V.
- C) F, V, V, F.
- D) F, V, F, V.

5. Há pouco mais de um ano, foram aprovadas as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Profissional Técnica de Nível Médio, a partir da Resolução CNE/CEB nº 6, de 20 de setembro de 2012. De acordo com esse documento,

- A) os cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio têm por finalidade: proporcionar conhecimentos necessários ao exercício profissional e da cidadania e servir como ponte entre o aluno e o mercado de trabalho local por meio dos estágios.
- B) é estabelecida, como um dos princípios norteadores da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, visando a superação da fragmentação de conhecimentos e da segmentação curricular.
- C) o estágio profissional supervisionado, quando necessário em função da natureza do itinerário formativo, ou exigido pela natureza da ocupação, será incluído no plano de curso como obrigatório, e sua carga horária será contabilizada na carga horária mínima estabelecida pelo MEC.
- D) os cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio são organizados por eixos tecnológicos constantes do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, instituído pelo Ministério da Educação ou em uma ou mais ocupações da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

6. Para otimizar a comunicação na camada de transporte, existe a necessidade de se fazer *pipeline*. Sobre isso, analise as afirmativas a seguir.
- I. Os números de sequência devem ser mínimos. Quanto menor melhor é a conexão.
 - II. Os lados remetentes e destinatários poderão fazer *buffer* para pacotes transmitidos.
 - III. A faixa de números de sequência depende de como o protocolo responde a pacotes perdidos, corrompidos e demasiadamente atrasados.
 - IV. Os algoritmos Go-Back-N e retransmissão seletiva têm desempenho semelhantes quando poucos pacotes são perdidos.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e III.
- B) II e III.
- C) II e IV.
- D) I e IV.

7. Analise as afirmativas a seguir com relação à codificação Manchester.

- I. É uma codificação em frequência.
- II. Utiliza mais de um canal de transmissão.
- III. Toda transição de *bits* 0 e 1 implica transições no sinal, mas nem toda transição representa um *bit*.
- IV. Possui esquema próprio de detecção de erro.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e II.
- B) II e III.
- C) I e IV.
- D) III e IV.

8. Com relação às arquiteturas Cliente/Servidor e P2P (*peer-to-peer*), analise as afirmativas a seguir.

- I. Aplicações como *web*, *e-mail* e DNS funcionam de maneira confiável em ambas as arquiteturas.
- II. Os pares da arquitetura P2P não precisam estar ligados (*always-on*) para a arquitetura funcionar.
- III. A escalabilidade de ambas as arquiteturas dependem somente da banda disponível dos pontos ou nós.
- IV. O tempo mínimo de distribuição de arquivos nem sempre é menor na arquitetura P2P em relação à arquitetura Cliente/Servidor.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e II.
- B) II e IV.
- C) I e III.
- D) III e IV.

9. Sobre o protocolo de transferência de arquivos (FTP), é correto afirmar que
- A) tanto o HTTP como o FTP são protocolos de transferência de arquivos e têm muitas características em comum, como o uso do protocolo de transporte TCP. Porém esses protocolos têm algumas diferenças significativas como o uso, pelo protocolo FTP, de duas conexões paralelas: uma conexão TCP de controle; e uma conexão UDP para a transferência de dados.
 - B) em uma sessão FTP típica, o cliente transfere arquivos do servidor (ou para o servidor). Para a realização do acesso, porém, o usuário deve fornecer uma identificação e uma senha, dados utilizados para a autenticação do cliente no servidor. No acesso a servidores FTP públicos, com conteúdo sem restrições de acesso, os navegadores/*browsers*, utilizados como clientes FTP, inserem essas informações sem a interferência do usuário, informando por padrão o *login* “*anonymous*” e uma senha que varia de acordo com o navegador.
 - C) no acesso a servidores FTP configurados para funcionar no modo passivo (PasvMode), o cliente faz a conexão à porta 21/TCP do servidor, responsável pelo controle da conexão. Após o estabelecimento da conexão, o servidor informa ao cliente que a porta 20/TCP será utilizada para o tráfego de dados.
 - D) no acesso a servidores FTP configurados para funcionar no modo ativo (padrão), o cliente faz a conexão à porta 21/TCP do servidor, responsável pelo controle da conexão. Após o estabelecimento da conexão, o cliente determina e informa ao servidor qual porta será utilizada para o tráfego de dados.
10. Sobre o serviço de acesso remoto (serviço de terminais), disponível em sistemas *Microsoft Windows*, analise as afirmativas a seguir.
- I. O uso do serviço de terminal em sistemas *Microsoft Windows* é comumente utilizado em sistemas baseados em *Thin Clients*. As aplicações são executadas no servidor e são acessadas pelos terminais, através da rede, que visualizam telas de sessões independentes no servidor. Os terminais que acessam o servidor não necessitam, obrigatoriamente, utilizar o sistema operacional *Microsoft Windows*.
 - II. O protocolo de comunicação de rede utilizado pelo serviço de acesso remoto da *Microsoft* é o RDP (*Remote Desktop Protocol*) que utiliza, por padrão, a porta 3389 e o protocolo de transporte TCP. Por questões de segurança, essa porta pode ser substituída pela porta 22/TCP passando a utilizar o protocolo SSH (*Secure SHell*) por padrão, sem a necessidade de intervenção do usuário (cliente).
 - III. O serviço de acesso remoto, embora geralmente disponível/instalado em versões para servidores do sistema operacional *Microsoft Windows*, também está disponível em computadores com o sistema operacional em versões para clientes. O serviço pode ser ativado a partir das propriedades do computador em “Configurações Remotas”, selecionando a opção “Permitir que usuários se conectem remotamente” na aba “Remoto”.
 - IV. O serviço de terminais pode ser executado no modo de aplicação, limitado a duas conexões simultâneas e que não requer nenhum tipo de licenciamento; ou no modo de administração remota, com suporte a múltiplos clientes/terminais e que necessita da aquisição de licenciamento para a sua utilização.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e III.
- B) I e IV.
- C) II e III.
- D) II e IV.

11. Os algoritmos/sistemas de chave simétrica (criptografia de chave única) constituem uma classe de algoritmos para a criptografia que usa uma mesma chave criptográfica, tanto para a operação de cifragem como para a decifragem. São exemplos de implementação desse tipo de algoritmo

- A) RC4, RSA e IDEA.
- B) *Blowfish*, CAST5 e *ElGamal*.
- C) AES, *Twofish* e 3DES.
- D) *Serpent*, DES e *Diffie-Hellman*.

12. Com relação à checagem de erros, no envio de pacotes, analise as afirmativas a seguir.

- I. A distância de *Hamming* permite fazer a detecção de erro, mas não a correção.
- II. Com o envio de dados em forma de matriz retangular, é possível detectar mais de um *bit* com erro usando *bit* de paridade.
- III. Quando o método do código polinomial (CRC) é empregado, o transmissor e o receptor podem concordar em relação ao polinômio gerador antecipadamente.
- IV. Para calcular o total de verificação (*checksum*) de um quadro, esse quadro deverá ter mais *bits* do que o polinômio gerador.

Estão corretas as afirmativas

- A) II e IV.
- B) I e II.
- C) I e III.
- D) III e IV.

13. Considerando as normas de endereçamento referentes ao protocolo IPv6, um exemplo de endereço válido na *internet* é

- A) 2001:12fc:0:5::25
- B) 2001:de8::130e::140f
- C) fe80::4c1f:c9ff:fe22:850c
- D) fc00:fd::cafe:5674:ioda

14. Com relação aos algoritmos de roteamento, analise as afirmativas a seguir.

- I. Os algoritmos de estado de enlace sofrem com problemas de contagem até o infinito.
- II. No algoritmo de Dijkstra, quando um nó torna-se permanente é porque foi encontrado o menor caminho.
- III. O algoritmo de inundação tem um retardo de menor duração.
- IV. No algoritmo de vetor de distância, cada nó deverá guardar uma tabela com o melhor caminho para todos os destinos.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e II.
- B) III e IV.
- C) II e III.
- D) I e IV.

15. Sobre as características de funcionamento dos mecanismos de tradução de endereços de rede (*Network Address Translation*) utilizados, principalmente, para minimizar os problemas relacionados à escassez de endereços de rede IP, em redes com endereçamento baseado no protocolo IPv4, analise as afirmativas a seguir.

- I. O NAT 1:1 é comumente utilizado para mapear um endereço público (externo) para um endereço privado (interno), permitindo que máquinas da rede externa acessem recursos de uma máquina específica da rede interna.
- II. O NAT 1:N é comumente utilizado para permitir que máquinas de uma rede interna (utilizando endereços IP privados) acessem a rede externa, em um processo conhecido como mascaramento.
- III. O NATP é comumente utilizado para mapear portas de máquinas da rede externa para portas de máquinas da rede interna, permitindo que máquinas da rede externa acessem máquinas da rede interna informando a porta externa configurada para o mapeamento e o endereço IP de destino (privado) da máquina interna.
- IV. O NATP permite que várias máquinas de uma rede interna, que utilizam IPs privados e que precisam acessar a *internet*, realizem esse acesso utilizando apenas uma porta externa. A tradução e controle do acesso de cada máquina interna é realizada pelo roteador responsável pelo NAT.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e III.
- B) II e IV.
- C) I e II.
- D) III e IV.

16. O HTTP (*HyperText Transfer Protocol*), protocolo padrão para disponibilização e acesso à páginas *web* utilizado na *World Wide Web*, especifica as mensagens que os clientes podem enviar aos servidores e que respostas eles receberão. Todos os clientes e todos os servidores devem obedecer a esse protocolo, definido na RFC 2616. Considere as normas e o funcionamento do HTTP, para analisar as afirmativas a seguir.

- I. A versão 1.1 do HTTP admite conexões persistentes, ou seja, utilizando esse padrão, é possível ao cliente, após o estabelecimento de uma conexão TCP, enviar várias solicitações e obter somente uma resposta do servidor utilizando uma mesma conexão, otimizando o uso de recursos de rede.
- II. Os *cookies*, tratados na RFC 2109, têm dois cabeçalhos: *Cookie* e *Set-Cookie*. O *Set-Cookie* é a forma como os clientes enviam *cookies* aos servidores. Espera-se que o servidor armazene o *cookie* e o devolva em solicitações subsequentes ao cliente.
- III. Na versão 1.0 do HTTP, depois que a conexão é estabelecida entre cliente e servidor, uma única solicitação é enviada pelo cliente e uma única resposta é devolvida pelo servidor. Após isso, a conexão TCP é encerrada.
- IV. O método HEAD solicita apenas o cabeçalho da mensagem, sem a página propriamente dita. Esse método pode ser usado para se obter a data da última modificação feita na página, para reunir informações destinadas à indexação ou apenas para testar a validade de um URL.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e II.
- B) II e III.
- C) III e IV.
- D) I e IV.

17. O serviço de correio eletrônico (*e-mail*) foi padronizado a partir de 1982 com a publicação das RFCs 821 (protocolos de transmissão) e 822 (formato de mensagens), recebendo posteriormente outros recursos avançados tais como MIME (*Multipurpose Internet Mail Extensions*). Sobre o MIME analise as afirmativas a seguir.

- I. O MIME, proposto na RFC 1341 e atualizado nas RFCs 2045 a 2049, provê suporte a mensagens em idiomas com acentos (como português e alemão); em alfabetos não latinos (como hebraico e russo); em idiomas sem alfabetos (como chinês e japonês) e que não contêm textos (como áudio ou imagens).
- II. O cabeçalho de mensagem *Content-Type*, definido pelo MIME, informa como o corpo da mensagem está codificado para transmissão. São fornecidos cinco esquemas (e uma saída para novos esquemas), dentre os quais a codificação base64 é indicada para codificar mensagens binárias.
- III. Os sistemas com suporte ao MIME substituem o formato de mensagens especificado na RFC 822 por uma nova estrutura de corpo da mensagem acrescidas de regras para mensagens que não utilizam o código ASCII.
- IV. O MIME define cinco novos cabeçalhos de mensagens. O primeiro deles (MIME-Version) é responsável por informar ao agente do usuário receptor da mensagem que ele está lidando com uma mensagem MIME e qual versão está sendo utilizada.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e IV.
- B) I e II.
- C) II e III.
- D) III e IV.

18. Analise as afirmativas a seguir em relação à autenticação no sistema operacional *Windows*.

- I. *Kerberos* e NTLM (NT *lan manager*) são protocolos de autenticação.
- II. Porções da senha são transmitidas na rede.
- III. É possível fazer um processo de autenticação mútua entre cliente e servidor.
- IV. O processo e os protocolos de autenticação são todos proprietários e protegidos por lei específica de uso e cópia.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e II.
- B) II e IV.
- C) I e III.
- D) III e IV.

19. A partir dos conceitos relacionados à administração de grupos e contas de usuários em sistemas operacionais Linux, analise as seguintes afirmativas.

- I. No arquivo `/etc/passwd` ficam armazenadas as informações sobre os usuários do sistema Linux. Esse arquivo é constituído de diversas linhas, uma para cada usuário, com seus dados de *login*; identidade de usuário (UID); grupo de usuário (GID); diretório pessoal; e interpretador de comandos (*shell*). Nesse arquivo, historicamente, também ficavam as senhas criptografadas (*hashes*) de cada usuário. Por questões de segurança, na maioria das distribuições atuais, essas senhas foram transferidas para o arquivo `/etc/shadow`.
- II. Por padrão, distribuições baseadas no sistema operacional Linux possuem alguns grupos utilizados para permitir o acesso a determinados serviços e privilégios no sistema. Esses grupos estão listados no arquivo `/etc/group`, mesmo arquivo onde são inseridos eventuais novos grupos criados pelo administrador (*root*) através do comando `groupadd`.
- III. Para adicionar um ou mais usuários a um grupo existente, a maneira mais simples é editar diretamente o arquivo `/etc/group` e adicionar o(s) nome(s) do(s) usuário(s) ao final da entrada do grupo, separando-os por vírgula. Pode-se, ainda, utilizar o comando `groupadd` com o parâmetro `-G` informando, em seguida, o grupo e o usuário que se deseja incluir.
- IV. Para alterar a senha de um usuário, utiliza-se o comando `passwd`. Se qualquer usuário, que tenha permissão de acesso a um sistema Linux, desejar alterar a sua própria senha, basta digitar `passwd` em um terminal, digitando em seguida a sua senha atual e a nova senha (duas vezes). O usuário *root* (ou outro usuário que tenha privilégios de administrador) pode mudar não só a sua própria senha como a senha de quaisquer usuários do sistema.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e III.
- B) II e III.
- C) II e IV.
- D) I e IV.

20. Com relação ao recurso de permissões efetivas do *Windows*, analise as afirmativas a seguir.

- I. É uma ferramenta que lista as permissões concedidas a um grupo ou usuário selecionado.
- II. Permite verificar as permissões associadas a membros de grupo Global, Local, Universal e permissões e privilégios locais.
- III. Os identificadores de segurança de *Logon* Anônimo, Interativo, *Proxy*, Serviço e Usuário do servidor de Terminal são usados pra determinar as permissões efetivas.
- IV. Nenhuma permissão é necessária para executar a ferramenta.

Estão corretas as afirmativas

- A) II e III.
- B) I e II.
- C) III e IV.
- D) I e IV.

21. Com relação aos servidores DNS no *Windows*, analise as afirmativas a seguir.

- I. O registro `_ldap._tcp.dc._msdcs.ifrn.local` é um registro válido.
- II. Registros do tipo SRV podem ser consultados usando o comando `nslookup`.
- III. O número da porta não é um valor configurado para registros do tipo SRV.
- IV. A replicação do DNS só pode ser feita entre servidor DNS mestre e servidores DNS secundários.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e III.
- B) III e IV.
- C) II e IV.
- D) I e II.

22. Com relação ao protocolo RMON (*Remote Network Monitoring*), é correto afirmar que

- A) a sua implementação foi a partir do SNMP v2.
- B) o *polling* é feito pelos agentes.
- C) o monitor, analisador ou *probe* opera tipicamente em modo “promíscuo”.
- D) o monitor não precisa de recursos adicionais de memória ou processamento.

23. A partir de uma máquina Linux, em consulta a um agente de nome `switch_lab01.ifrn.local`, a execução do comando

```
snmpbulkget -v2c -B 1 3 switch_lab01.ifrn.local public sysDescr ifInOctets  
ifOutOctets
```

apresenta como resultado

- A) 7 respostas.
- B) 6 respostas.
- C) 5 respostas.
- D) 4 respostas.

24. A busca por soluções que garantissem um mínimo de mobilidade aos equipamentos interligados via rede em sistemas computacionais (utilizando transmissores e receptores de rádios de ondas curtas para permitir a comunicação entre esses equipamentos) resultou na padronização das LANs sem fios por um comitê do IEEE. Esse padrão recebeu o nome de 802.11, também conhecido como WiFi. Considerando os protocolos e configurações desse tipo de rede, analise as afirmativas a seguir.

- I. O *Bluetooth* é um tipo de protocolo definido pelo padrão 802.11, que utiliza uma faixa de frequências específica e diferencia-se das redes WiFi tradicionais pela limitação no alcance de seu sinal a poucos metros entre os dispositivos (transmissor e receptor), sendo indicada para sistemas de comunicação de curto alcance.
- II. No padrão 802.11, a subcamada MAC (*Medium Access Control*) determina como o canal é alocado (quem terá a oportunidade de transmitir em seguida). Acima dela, a subcamada LLC (*Logical Link Control*) oculta as diferenças entre as diversas variações do 802, tornando-as indistinguíveis no que se refere à camada de rede.
- III. O padrão 802.11 não utiliza o CSMA/CD, como no padrão *Ethernet*. Em um de seus possíveis modos de operação, o DCF (*Distributed Coordination Function*) utiliza um protocolo chamado CSMA/CA (CSMA com abstenção de colisão). Nesse protocolo, são usadas tanto a detecção do canal físico quanto a do canal virtual.
- IV. Os equipamentos configurados para operar utilizando o padrão 802.11b utilizam, no processo de multiplexação, o OFDM (*Orthogonal Frequency Division Multiplexing*) com velocidade de transmissão de até 54 Mbps na banda ISM mais larga, de 5 GHz, mantendo a compatibilidade com o sistema europeu HiperLAN/2.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e III.
- B) I e IV.
- C) II e IV.
- D) II e III.

25. Os *proxies* são soluções estratégicas implementadas de modo a otimizar e gerenciar o acesso de *hosts* de uma rede interna a serviços de uma rede externa (*internet*, por exemplo). Dentre os mais utilizados, estão os *proxies* HTTP e FTP. Considerando o funcionamento desses tipos de solução, analise as afirmativas a seguir.

- I. Um *proxy* FTP realiza armazenamento local (ou cache) de páginas *web* e arquivos recentemente acessados em servidores remotos da *internet*, permitindo aos clientes de uma rede local (LAN) acessá-los mais rapidamente sem a necessidade de acesso externo.
- II. O *Squid* é um exemplo de implementação de *proxy* que suporta os protocolos HTTP e FTP. Essa implementação dispõe do recurso de cache de requisições frequentes, podendo ser utilizado como *proxy* reverso.
- III. O IIS (*Internet Information Services*), conhecido por ser um servidor HTTP, foi desenvolvido pela *Microsoft* para uso em servidores *Windows* e pode ser configurado para ser utilizado como *proxy* reverso, através do uso da função *Url Rewrite*.
- IV. *Proxy* transparente é uma solução que permite que usuários de uma rede utilizem os recursos de um *proxy*, através da configuração manual de seus navegadores indicando o endereço e a porta do servidor *proxy*, utilizando a técnica conhecida como *port forwarding*.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e III.
- B) I e IV.
- C) II e IV.
- D) II e III.